使用Prometheus + Blackbox Exporter实现多机房的探针监控

Original 西岸Alex DevOps实战派 2024年08月11日 19:30

关注公众号，获取更多精彩内容



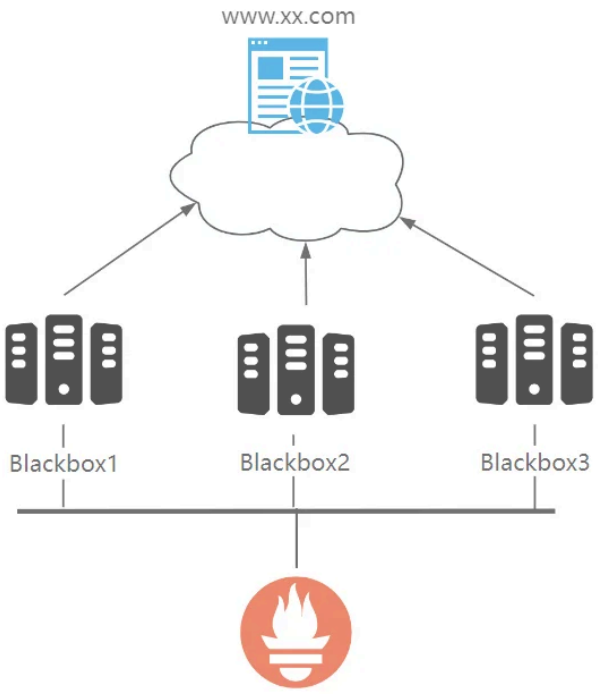
DevOps实战派
DevOps、SRE和运维领域资深技术老鸟；公众号主要分享相关领域的专业知识。
114篇原创内容

公众号

这是近期一位Prometheus专栏读者跟我咨询的技术问题，我觉得这个案例挺实用的，因此也把方案给大伙分享一下。

一. 背景

假设现在有三个机房，每个机房都部署了一个 Blackbox Exporter 实例。我们希望这三个实例监控 `www.xx.com` 域名的 HTTP 请求情况，并通过 Prometheus 获取监控指标。当某个位置访问网站出现延迟或无法响应时，Prometheus将触发相关的告警通知。



这个案例很具有实用性，因为有不少企业都需要清楚对外网站在不同地区的访问情况。这类需求往往需要花钱购买第三方厂商的服务，但你也可以像这个案例一样，通过自建的方式来实现。

案例的难点主要在于如何在一个任务中同时调用多个Blackbox 节点，并且还需要区分不同位置的指标数据，这样才能在告警中清晰展示。

二. 处理思路

1. 部署Blackbox Exporter

探针监控使用的是Blackbox Exporter，该Exporter支持ping、http、dns等多种方式的检测，适合于网站、API、端口等多种目标的检测 。

因此，第一步我们需要在每个机房部署 Blackbox Exporter，可以通过 Docker 容器来部署。

```
$docker run -d --name=blackbox_exporter -p 9115:9115 prom/black
```

确保每个机房的 Blackbox Exporter 实例运行在不同的地址，例如：

http://blackbox1.example.com:9115

http://blackbox2.example.com:9115

http://blackbox3.example.com:9115

2. 配置Prometheus

接下来，我们需要配置Prometheus 来收集来自 Blackbox Exporter 的指标。

在 Prometheus 的配置文件中添加以下内容：

```
global:
  scrape_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'http'
    metrics_path: /probe
    params:
      module: [http_2xx]
    static_configs:
      - targets:
          - https://www.xx.com
```

```
        labels:
          instance: 'xx-com'
          location: 'blackbox1'
      - targets:
          - https://www.xx.com
        labels:
          instance: 'xx-com'
          location: 'blackbox2'
      - targets:
          - https://www.xx.com
        labels:
          instance: 'xx-com'
          location: 'blackbox3'

    relabel_configs:
      - source_labels: [__address__]
        target_label: __param_target

      - target_label: __address__
        replacement: blackbox1.example.com:9115
        source_labels: [location]
        regex: blackbox1

      - target_label: __address__
        replacement: blackbox2.example.com:9115
        source_labels: [location]
        regex: blackbox2

      - target_label: __address__
        replacement: blackbox3.example.com:9115
        source_labels: [location]
        regex: blackbox3

      - source_labels: [__param_target]
        target_label: instance

```

参数详解：

global:

- `scrape_interval`: 设置 Prometheus 抓取数据的间隔时间，这里设置为每 15 秒抓取一次。

scrape_configs:

- `targets`: 指定需要监控的目标网址为 `https://www.xx.com`。
- `labels`: 为每个目标设置标签 `instance` 和 `location`，以区分不同的实例和机房。
- `job_name`: 设置抓取任务的名称，这里命名为 `http`。
- `metrics_path`: 指定抓取路径为 `/probe`。
- `params`: 设置探测模块为 `http_2xx`，即只探测 HTTP 2xx 响应码。

static_configs：

- targets: 定义了要监控的目标。在这个例子中，目标是 https://www.xx.com。
- instance: 设置目标的实例标签，这里统一命名为 xx-com。
- location: 这里分别标记为 blackbox1、blackbox2 和 blackbox3，以区分由不同 Blackbox Exporter 实例进行的探测。

relabel_configs:

- `source_labels`: 从抓取目标地址中提取标签并重新配置。
- `target_label`: 设置最终的目标标签。
- `replacement`: 指定 Blackbox Exporter 实例的地址，根据不同的 `location` 标签进行替换。
- `regex`: 使用正则表达式匹配不同的 `location` 标签。

3. 验证配置

部署完成后，可以通过访问 Prometheus 的Web UI来验证配置是否生效。

在 Web UI 中，可以通过以下查询来查看不同机房的监控数据：

```
probe_success{location="blackbox1"}
probe_success{location="blackbox2"}
probe_success{location="blackbox3"}
```

这将返回每个机房对 `www.xx.com` 的探测结果。如果结果为 `1`，表示探测成功；如果为 `0`，表示探测失败。

4. 添加告警规则

为了及时发现问题，我们可以为Prometheus 添加告警规则。

在 Prometheus 的配置文件中添加以下内容：

```
rule_files:
  - "alert.rules"

alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
        - targets:
            - alertmanager:9093

groups:
  - name: example
    rules:
      - alert: WebsiteDown
        expr: probe_success == 0
        for: 1m
        labels:
          severity: page
        annotations:
          summary: "Instance {{ $labels.instance }} down"
          description: "{{ $labels.location}} {{ $labels.instance }} o
```

至此，我们已经完成了 Blackbox Exporter 和 Prometheus 的配置和部署，并添加了基本的告警规则。

结语

通过本文，我们详细介绍了如何使用 Blackbox Exporter 和 Prometheus 监控多个机房的 HTTP 请求，并区分不同机房的监控指标。希望这个案例能够帮助到有类似需求的读者。

如果你想更加深入地学习相关监控技术，欢迎订阅本公众号推出的Prometheus专栏。



玩转Prometheus监控

125 读者，25 内容

时下热门的云原生技术；完美支持K8s的监控系统

DevOps、SRE和运维工作与求职重要技能

作者 西岸Alex，DevOps和运维领域资深技术老鸟，曾任职于多家知名企业

专栏基于多年实战经验编写而成，共有24篇课程
内容覆盖由入门基础到进阶内容，再到高级用法的核心知识
带你玩转Prometheus监控技术

限时优惠价79元 买断
后续会逐步涨价

订阅专栏后，截图支付纪录，加微信 120459088 免费提供价值上千元的一对一学习答疑陪伴服务

微信扫码查看专栏



全文结束，方便的话可以随手点个“赞”或者“在看”，也欢迎分享文章到朋友圈和技术群，感谢阅读！